

兰索拉唑药动学和药物相互作用的研究进展

王新桃,高萍,向道春

(华中科技大学同济医学院附属同济医院药学部,武汉 430030)

摘要 兰索拉唑为苯并咪唑类衍生物,主要通过抑制 H^+-K^+-ATP 酶而发挥抗酸作用,在体内主要经细胞色素 P_{450} (CYP) 2C19 和 CYP3A4 代谢,酶在不同人群中的差异造成了其体内代谢的个体差异。同时,兰索拉唑有两个立体异构体,两者在体内的代谢也有差异。兰索拉唑经酶代谢会导致与其他经同样酶代谢的药物发生相互作用。该文综述了兰索拉唑的药动学和与其他药物相互作用,及其联合用药的研究进展。

关键词 兰索拉唑;药动学;细胞色素 P_{450} ;药物相互作用

中图分类号 R975.6

文献标识码 A

文章编号 1004-0781(2011)07-0922-04

兰索拉唑(lansoprazole),化学名为 2-[[[5-甲氧基-4-(2,2,2-三氟乙氧基)-2-吡啶基]甲基]亚硫酸基]苯并咪唑,为苯并咪唑类衍生物,属于第 1 代质子泵抑制剂(proton pump inhibitor,PPI),由日本 Takeda(武田)制药株式会社开发,于 1992 年 11 月在日本上市。该药可作用于壁细胞分泌小管顶部的 H^+-K^+-ATP 酶,阻断壁细胞分泌氢离子(H^+),即阻断胃酸分泌的最后步骤,几乎可以完全抑制基础状态和各种刺激后的胃酸分泌,同时,兰索拉唑对胃部幽门螺杆菌(*Helicobacter pylori*,Hp)也有很好的杀灭作用^[1],已被广泛用于治疗胃酸相关性疾病,如胃溃疡、胃食管反流性疾病(gastro-oesophageal reflux disease,GORD)和佐-埃综合征(Zollinger-Ellison syndrome)等。笔者对兰索拉唑的药动学及与其他药物的相互作用以及联合用药综述如下。

1 兰索拉唑的药动学

1.1 兰索拉唑在正常成年人体内的药动学

1.1.1 吸收 兰索拉唑吸收迅速,口服 1.7 h 后在血中达到峰浓度 C_{max} ,相对生物利用度约为 80%。在健康者体内该药的平均血浆半衰期为 (1.5 ± 1.0) h^[2]。当兰索拉唑与食物一起服用,其生物利用度明显降低, C_{max} 减少 50%~75%,吸收总量(AUC)也减小,并且吸收延迟,达峰时间(t_{max})延长超过 30 min^[3]。

1.1.2 分布 兰索拉唑在健康受试者体内血浆蛋白结合率为 97%^[4]。在体外蛋白结合率为 98%,其中 96% 与清蛋白结合,2% 与 α_1 -糖蛋白结合。且血药浓度在 $0.05 \sim 5.0 \mu g \cdot mL^{-1}$ 范围内该值为恒定值。当口服剂量为 30 mg 时,表观分布系数约为 $0.5 L \cdot kg^{-1}$ 。

1.1.3 代谢 兰索拉唑主要在肝脏代谢,被细胞色素

P_{450} (CYP) 2C19 和 CYP3A4 分别代谢为 5-羟基兰索拉唑和兰索拉唑砒,这两个代谢产物几乎无抗酸活性。体外实验证明兰索拉唑在高浓度条件下受 CYP3A4 的影响较大,而低浓度下受 CYP2C19 的影响更为明显,而在弱代谢者中 CYP3A4 可能居主导地位^[5]。CYP3A4 在兰索拉唑的代谢中比在奥美拉唑中更重要^[6]。CYP2C19 在不同个体和种族间存在基因多态性,这是影响 PPI 代谢和临床效果的一个关键因素。

1.1.4 消除 单剂量口服兰索拉唑,药物经肾脏完全以代谢物形式排泄。以 ^{14}C 标记的兰索拉唑经单剂量口服给药试验表明,该药的代谢产物主要有两种消除途径:约 1/3 经肾脏排泄,约 2/3 经大便排泄。

1.2 CYP2C19 的多态性对兰索拉唑代谢的影响 人类细胞色素 P_{450} 是存在于肝脏微粒体混合功能氧化酶系的主要成分,是一组由许多同工酶组成的超基因家族。CYP2C19 酶又称 S-美芬妥英羟化酶,因为 S-美芬妥英(S-MP)羟化代谢主要由单基因 CYP2C19 编码表达的 CYP2C19 酶蛋白介导。CYP2C19 酶定位于 10 号染色体上(10q24.1-24.3),有 9 个外显子。现已发现其至少存在 18 种等位基因,较常见的 2 个等位基因多态性位点为 CYP2C19 m_1 和 CYP2C19 m_2 。其外显子 5 发生的单个碱基突变($G \rightarrow A$)称为 M_1 突变,突变的基因称为 m_1 等位基因。其外显子 4 发生的单个碱基突变($G \rightarrow A$)称为 M_2 突变,突变的基因称为 m_2 等位基因。

CYP2C19 酶具遗传多态性,代谢速度快者为强代谢者(extensive metabolizers,EMs),代谢速度慢者为弱代谢者(poor metabolizers,PMs)。纯合子 EMs(homozygous extensive metabolizers,homEMs)代谢作用最强,药物在体内被快速代谢,影响疗效。杂合子 EMs(heterozygous extensive metabolizers,hetEMs)代谢作用次之。PMs 代谢作用最弱,药物在体内代谢慢,虽不影响药物疗效,但易引起药物蓄积导致不良反应。接受

收稿日期 2010-06-15 修回日期 2010-08-20

作者简介 王新桃(1968-),女,湖北监利人,主管药师,学士,从事医院药学工作。电话:027-83663557,E-mail:ph3719@yahoo.com.cn。

标准剂量治疗时强代谢型个体不易达到有效血药浓度而导致治疗失败,而弱代谢型个体血药浓度过高,发生浓度依赖性不良反应的危险性增加。胡玉荣等^[1]通过测定兰索拉唑在不同基因型的人体内的药动学,发现兰索拉唑在 CYP2C19 强代谢型与弱代谢型个体间的药动学存在明显差异。因此,建议针对不同基因类型的患者施以个体化的兰索拉唑治疗方案,弱代谢型个体应该给药剂量减小,或者给药间隔延长。

1.3 兰索拉唑代谢的立体选择性 兰索拉唑分子中具有一个不对称的手性硫原子,因而存在两个对映异构体,临床以消旋体形式给药。体内试验表明,兰索拉唑两个异构体的代谢受 CYP2C19 的影响均比 CYP3A4 大^[2]。MIURA 等^[3]发现,肠内 CYP3A4 与兰索拉唑的立体选择性处置没有关系。体外研究表明^[4], (S)-兰索拉唑对 CYP2C19 的亲合力(平均 $K_m = 2.3 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 比 (R)-兰索拉唑的(平均 $K_m = 13.1 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 明显高。体内研究中^[5], R/S 兰索拉唑 AUC 的比值在 CYP2C19^{hom}EMs, ^{hem}EMs 和 PMs 体内分别是 12.7, 8.5 和 5.8, 与体外试验结果一致,所以兰索拉唑经 CYP2C19 的代谢具有高度立体选择性。对兰索拉唑进一步开发研究时,可以考虑将 (R)-兰索拉唑分离,从而获得更高的药理作用。

1.4 兰索拉唑在特殊人群中的代谢 由于兰索拉唑主要经 CYP2C19 酶和 CYP3A4 酶代谢,而这些酶在婴儿、儿童以及老年人体内的数量或活性可能会有所差异,所以有必要研究其在特殊人群中的代谢情况。

1.4.1 在婴儿体内的代谢 对兰索拉唑在婴幼儿体内的药动学-药效学研究^[6]表明,此药在婴儿体内的消除比成年人更快,并且兰索拉唑在 <6 个月的婴儿体内的抑制分泌效果比在儿童和成年人体内更好,所以临床给药应适当减小剂量。

1.4.2 在儿童体内的代谢 分别对 1~11 岁和 12~17 岁 GORD 患者进行临床试验^[10-12],药动学和药效学参数表明,兰索拉唑在儿童体内的代谢与健康成年人相似,故临床治疗不需调整剂量。

1.4.3 在老年人体内的代谢 FLOUVAT 等^[13]测定兰索拉唑在老年受试者体内的药动学,发现老年人对兰索拉唑的清除率下降,消除半衰期延长(老年受试者 2.9 h, 年轻受试者 1.4 h),但是每天重复给药不会导致药物在体内蓄积,所以老年人服药不需要调整剂量。

2 兰索拉唑和其他药物的相互作用

ANDERSSON^[14]认为了解以下几点后就可以预见两种药物是否会因 CYP 发生相互作用: ①哪种 CYP

主要负责该药物的代谢; ②CYP 在该药的整体代谢中所占的比例; ③药物与 CYP 的相对亲和力; ④根据血药浓度推算出肝细胞内的药物浓度。参与兰索拉唑代谢的 CYP 同工酶主要是 CYP3A4 和 CYP2C19, 因此主要经这两种酶之一代谢的药物就有可能与兰索拉唑发生药物相互作用。

除 PPI 外,经 CYP3A4 或 CYP2C19 代谢的药物主要有大环内酯类抗生素、抗真菌药、 H_1 受体拮抗药、 H_2 受体拮抗药、3-羟-3-甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂、抗抑郁药、苯二氮草类镇静药等,但是有很多药和兰索拉唑都没有明显的临床相互作用,如安替比林^[15]、地西泮^[16]、镁加铝^[17]、苯妥英^[18]、泼尼松龙^[19]、普萘洛尔^[19] 和华法林^[20] 等。而口服避孕药与兰索拉唑的相互作用早期存在争议^[21], 后来的研究表明兰索拉唑并不影响口服避孕药的生物利用度^[22]。对兰索拉唑和茶碱相互作用的研究表明,当兰索拉唑剂量为 30 或 60 mg 时,茶碱的生物利用度降低 10% ~ 13%, 但是这种影响被认为没有临床显著意义^[23]。

大环内酯类抗生素大多经 CYP3A4 代谢, 14 元环的红霉素、克拉霉素、乙酰竹桃霉素等与 CYP3A4 形成复合物的作用最强, 所以有可能发生相互作用。克拉霉素对兰索拉唑体内处置的研究^[23] 表明克拉霉素能明显增加兰索拉唑的血药浓度, 其机制是通过抑制 CYP3A4, 同时也可能抑制了 P-糖蛋白 (P-gp) 使兰索拉唑的外排减少而增加血药浓度。酮康唑和伊曲康唑^[24] 是 CYP3A4 的强抑制药, 也是 CYP3A4 的底物, 与兰索拉唑联合使用时, 能明显增加彼此的血药浓度而起到协同作用。兰索拉唑 ($30 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$, 服 4 d) 降低口服他克莫司的清除率, 导致他克莫司血药浓度明显升高^[25]。因为这两种药都是经 CYP3A4 代谢, 所以这种效果在 PM 体内更明显。CYP2C19 抑制药氟伏沙明对兰索拉唑的代谢有明显的效果, 在 EM 体内, 氟伏沙明 50 mg 明显增加兰索拉唑的血浆浓度, 但是在 PM 体内没有这种现象^[26]。上述药物和兰索拉唑同时使用时, 可适当降低兰索拉唑的剂量, 以减少由于其浓度过高而引起的毒副作用。

3 兰索拉唑的联合用药

对于 Hp 的治疗, 目前国际首推 PPI 与抗生素连用的三联疗法, 也可选用含铋的四联疗法。当克拉霉素耐药率低于 15% ~ 20% 时, 首选 PPI + 克拉霉素 + 阿莫西林/甲硝唑三联疗法; 当甲硝唑耐药率低于 40% 时, 首选 PPI + 甲硝唑 + 克拉霉素/阿莫西林三联疗法^[28]。而兰索拉唑是典型的 PPI, 所以临床普遍采用上述的三联疗法, 并且取得了较好的临床效果, 同时

不良反应较少。由于 Hp 对甲硝唑和克拉霉素耐药,而呋喃唑酮、四环素和喹诺酮类耐药率低,因此理论上也可采用兰索拉唑和这几类药物的联合用药。而研究表明,兰索拉唑与呋喃唑酮^[29-30]、左氧氟沙星^[31]联合用药治疗 Hp 效果良好,值得临床推广。

4 结束语

兰索拉唑已在临床使用十余年,其良好的耐受性、较少的不良反应和合理的价格使得其成为最畅销的 PPI 之一。但是兰索拉唑依赖于 CYP 代谢,造成了药物相互作用,而且 CYP2C19 基因多态性导致了明显的个体差异,这使得其使用受到一定的限制。随着诊疗手段的进步,依据个体差异的个性化用药成为可能,兰索拉唑及其药物联用的安全有效性将更加提高。

DOI 10.3870/yydb.2011.07.030

参考文献

- [1] 戴宁,陈力,朱永良,等. 兰索拉唑对耐药幽门螺杆菌的抗菌作用 [J]. 中华内科杂志, 2000,39(12): 824 - 825.
- [2] 孙培红,鲁云兰. 质子泵抑制剂的代谢比较 [J]. 中国医院用药评价与分析, 2003,3(2): 122 - 124.
- [3] LABENZ J, PETERSEN K U, ROSCH W, et al. A summary of Food and Drug Administration-reported adverse events and drug interactions occurring during therapy with omeprazole, lansoprazole and pantoprazole [J]. *Aliment Pharmacol Ther*, 2003,17(8): 1015 - 1019.
- [4] MIURA M. Enantioselective disposition of lansoprazole and rabeprazole in human plasma [J]. *Yakugaku Zasshi*, 2006,126(6): 395 - 402.
- [5] KIM K A, KIM M J, PARK J Y, et al. Stereoselective metabolism of lansoprazole by human liver cytochrome P₄₅₀ enzymes [J]. *Drug Metab Dispos*, 2003,31(10): 1227 - 1234.
- [6] ISHIZAKI T, HORAI Y. Review article: cytochrome P₄₅₀ and the metabolism of proton pump inhibitors——emphasis on rabeprazole [J]. *Aliment Pharmacol Ther*, 1999, 13 (Suppl 3): 27 - 36.
- [7] 胡玉荣. 兰索拉唑在国人不同基因型个体内的药动学 [J]. 郑州: 郑州大学, 2003.
- [8] MIURA M, KAGAYA H, TADA H, et al. Intestinal CYP3A4 is not involved in the enantioselective disposition of lansoprazole [J]. *Xenobiotica*, 2006,36(1): 95 - 102.
- [9] TRAN A, REY E, PONS G, et al. Pharmacokinetic-pharmacodynamic study of oral lansoprazole in children [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2002,71(5): 359 - 367.
- [10] CROOM K F, SCOTT L J. Lansoprazole: in the treatment of gastro-oesophageal reflux disease in children and adolescents [J]. *Drugs*, 2005,65(15): 2129 - 2135.
- [11] GREMSE D, WINTER H, TOLIA V, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of lansoprazole in children with gastroesophageal reflux disease [J]. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*, 2002,35(Suppl 4): 319 - 326.
- [12] HEYMAN M B, ZHANG W, HUANG B, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of lansoprazole in children 13 to 24 months old with gastroesophageal reflux disease [J]. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*, 2007,44(1): 35 - 40.
- [13] FLOUVAT B, DELHOTAL-LANDES B, COURNOT A, et al. Single and multiple dose pharmacokinetics of lansoprazole in elderly subjects [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 1993,36(5): 467 - 469.
- [14] ANDERSSON T. Pharmacokinetics, metabolism and interactions of acid pump inhibitors. focus on omeprazole, lansoprazole and pantoprazole [J]. *Clin Pharmacokinet*, 1996,31(1): 9 - 28.
- [15] ST PETER J V, AWNI W M, GRANNEMAN G R, et al. The effects of lansoprazole on the disposition of antipyrine and indocyanine green in normal human subjects [J]. *Am J Ther*, 1995,2(8): 561 - 568.
- [16] LEFEBVRE R A, FLOUVAT B, KAROLAC-TAMISIER S, et al. Influence of lansoprazole treatment on diazepam plasma concentrations [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1992,52(5): 458 - 463.
- [17] DELHOTAL-LANDES B, COURNOT A, VERMERIE N, et al. The effect of food and antacids on lansoprazole absorption and disposition [J]. *Eur J Drug Metab Pharmacokinet*, 1991,3: 315 - 320.
- [18] KAROL M D, LOCKE C S, CAVANAUGH J H. Lack of pharmacokinetic interaction between lansoprazole and intravenously administered phenytoin [J]. *J Clin Pharmacol*, 1999,39(12): 1283 - 1289.
- [19] GREMSE D A. Lansoprazole: pharmacokinetics, pharmacodynamics and clinical uses [J]. *Expert Opin Pharmacother*, 2001,2(10): 1663 - 1670.
- [20] LANDES B D, PETITE J P, FLOUVAT B. Clinical pharmacokinetics of lansoprazole [J]. *Clin Pharmacokinet*, 1995,28(6): 458 - 470.
- [21] COLIN-JONES D G. Safety of lansoprazole [J]. *Aliment Pharmacol Ther*, 1993,7 (Suppl 1): 56 - 60.
- [22] FUCHS W, SENNEWALD R, KLOTZ U. Lansoprazole does not affect the bioavailability of oral contraceptives [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 1994,38(4): 376 - 380.
- [23] MIURA M, TADA H, YASUI-FURUKORI N, et al. Effect of clarithromycin on the enantioselective disposition of lansoprazole in relation to CYP2C19 genotypes [J]. *Chirality*, 2005,17(6): 338 - 344.
- [24] AFELTRA J, VITALE R G, MOUTON J W, et al. Potent

synergistic *in vitro* interaction between nonantimicrobial membrane-active compounds and itraconazole against clinical isolates of *aspergillus fumigatus* resistant to itraconazole [J]. *Antimicrob Agents Chemother*, 2004, 48 (4) : 1335 - 1343.

[25] TAKAHASHI K, MOTOHASHI H, YONEZAWA A, et al. Lansoprazole-tacrolimus interaction in Japanese transplant recipient with CYP2C19 polymorphism [J]. *Ann Pharmacother*, 2004, 38(5) : 791 - 794.

[26] YASUI-FURUKORI N, SAITO M, UNO T, et al. Effects of fluvoxamine on lansoprazole pharmacokinetics in relation to CYP2C19 genotypes [J]. *J Clin Pharmacol*, 2004, 44 (11) : 1223 - 1229.

[27] DILGER K, ZHENG Z, KLOTZ U. Lack of drug interaction between omeprazole, lansoprazole, pantoprazole and theophylline [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 1999, 48(3) : 438 - 444.

[28] MALFERTHEINER P, MEGRAUD F, O MORAIN C, et al. Current concepts in the management of *Helicobacter pylori* infection: the maastricht III consensus report [J]. *Gut*, 2007, 56(6) : 772 - 781.

[29] 魏海清, 陆华生. 兰索拉唑、克拉霉素、呋喃唑酮三联法治疗十二指肠球部溃疡疗效分析 [J]. *交通医学*, 2003, 17(2) : 151 - 152.

[30] SONGUR Y, SENOL A, BALKARLI A, et al. Triple or quadruple tetracycline-based therapies versus standard triple treatment for *Helicobacter pylori* treatment [J]. *Am J Med Sci*, 2009, 338(1) : 50 - 53.

[31] 陈震球, 张喜梅, 张振玉. 含兰索拉唑、左氧氟沙星三联方案治疗幽门螺杆菌临床研究 [J]. *山东医药*, 2009, 49 (40) : 75 - 76.

双氯芬酸钠肠溶片致严重变态反应 1 例

付玉芳, 乙苏北, 吴世凯, 王岩, 杨亚婷, 严晓梅
(解放军第 307 医院乳腺肿瘤科, 北京 100071)

关键词 双氯芬酸钠; 变态反应; 不良反应
中图分类号 R971. 1; R593. 1 文献标识码 B 文章编号 1004 - 0781(2011) 07 - 0925 - 01

1 病例介绍

患者, 男, 44 岁。于 2010 年 5 月 25 不慎左膝部扭伤, 未予以重视。2010 年 5 月 27 日患者关节周围出现水肿, 不能屈曲, 伴重度疼痛(疼痛数字评分为 8) , 磁共振检查结果显示: 左膝部软组织挫伤、关节腔少量积液。由于疼痛剧烈, 患者自服双氯芬酸钠肠溶片(商品名: 扶他林, 诺华制药, 批号: X0582) 125 mg, 于服药后 2 h 出现双手皮肤瘙痒, 并呈进行性加重, 逐渐扩散至四肢及躯干, 继之患者全身皮肤出现片状荨麻疹, 直径约 3 cm。患者来我院救治, 主诉瘙痒明显、心慌、气短、双手肿胀等。即测血压为 110/70 mmHg

(1 mmHg = 0. 133 kPa) , 脉搏 96 次 · min⁻¹, 立即建立静脉通道后遵医嘱给予地塞米松注射液 5 mg 静脉注射, 葡萄糖酸钙注射液 10 mL 缓慢静脉推注。15 min 后症状未见明显好转, 遵医嘱再次给予地塞米松注射液 5 mg、苯海拉明注射液 20 mg 静脉注射, 40 min 后患者安静入睡, 2 h 后患者上述症状逐渐减轻。4 h 后皮疹消失。

2 讨论

双氯芬酸钠肠溶片是解热镇痛类药物, 适应证包括炎性和退行性风湿病、非关节性的各种软组织风湿性疼痛、痛风急性发作、急性的轻中度疼痛。常见的不良反应为头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、消化不良、皮疹等; 变态反应比较罕见。该患者由于疼痛难忍, 一次自行服用 125 mg(5 片) , 且为首次服用, 剂量较大, 患者出现心慌、气短、荨麻疹等过敏症状是否与药物过量有关还需进一步探讨。

[DOI] 10. 3870/ydyb. 2011. 07. 031

收稿日期 2010 - 08 - 20
作者简介 付玉芳(1982 -) , 女, 安徽亳州人, 护师, 学士, 从事医院护理工作。电话: 010 - 66947428, E-mail: fyf0505@163. com。
通讯作者 吴世凯, 男, 副主任医师, 从事乳腺肿瘤诊治工作。电话: 010 - 66947172, E-mail: skywu4923@ sina. com。